

EXERCICE 1 :

I- On considère dans $\mathbb{R}$ l'équation

$$(E_1): (x-1)(x^2-3) = 39.$$

a) Ecrire 39 sous la forme d'un produit de facteurs premiers.

b) Trouver alors une solution de l'équation (E_1) dans l'ensemble $\mathbb{N}$ des entiers naturels.

c) Montrer que l'équation (E_1) est équivalente à l'équation $(x-4)(x^2+3x+9) = 0$.

d) Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'équation (E_1) .

e) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation

$$(I): (x-1)(x^2-3) \leq 39$$

II- Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$(E): \sqrt{2-x} = x+10 \quad (I): x + \sqrt{2x-2} \leq 4$$

EXERCICE 2:

1. a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation

$$(E_0): 3x^2 - 8x + 4 = 0.$$

b) En déduire dans $\mathbb{R}$ les solutions des équations :

$$(E_1): 3x - 8\sqrt{x} + 4 = 0.$$

c) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation

$$(I): 3x^2 - 8x + 4 \geq 0.$$

2. a) Vérifier que : $\sqrt{3+2\sqrt{2}} = 1 + \sqrt{2}$.

b) Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'équation :

$$2x^2 + (1 - \sqrt{2})x - \frac{\sqrt{2}}{2} = 0.$$

EXERCICE 3:

ABCD est un carré de centre O. I et J sont les milieux respectifs des segments [BC] et [CD]. E, F et G sont des points tels que $\overrightarrow{AE} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AF} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AD}$ et

$$G = \text{bar} \left\{ \left(A, \frac{2}{3} \right), (C, 2), (D, 2) \right\}.$$

1. Ecrire E comme barycentre de A et B, puis F comme barycentre de A et D.

2. On désigne par $H = \text{bar}\{(A, 1), (B, 3), (C, 3), (D, 3)\}$.

a) Démontrer que les droites (EJ) et (FI) sont sécantes en H.

b) En déduire que les droites (EJ), (FI) et (GB) sont concourantes.

3. On suppose que $AB = 1$. On considère l'application f du plan dans $\mathbb{R}$ qui à tout point M associe $f(M) = MA^2 + 3MB^2$.

a) Calculer $f(E)$.

b) Montrer que $f(M) = 4ME^2 + \frac{3}{4}$.

c) Déterminer puis construire l'ensemble (Γ) des points M du plan tels que $f(M) = 1$.

EXERCICE 4 :

ABC est un triangle. On désigne par : D le symétrique de B par rapport à A, I le milieu de [AC], J le point tel que $\overrightarrow{BJ} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$ et K le point tel que

$$\overrightarrow{AK} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}.$$

1. Faire la figure

2. Démontrer que les points D, I et J sont alignés

3. Démontrer que les droites (AJ), (BI) et (CK) sont concourantes.

COMPETENCE 1:

Situation :

Les membres d'une association décident de faire des dons à un orphelinat, au cours d'une année.

Au mois de Janvier, ils décident d'offrir des sacs de riz, des cartons de savon et des seaux de chocolat. Les achats sont effectués en trois phases dans la même boutique et aux mêmes prix. La première fois, ils achètent 9 sacs de riz, 9 cartons de savon et 10 seaux de chocolat pour un montant total de 434 900 FCFA. La deuxième fois, ils achètent 8 sacs de riz, 9 cartons de savon et 10 seaux de chocolat pour un montant total de 422 300 FCFA. La troisième fois, ils achètent 9 sacs de riz, 8 cartons de savon et 10 seaux de chocolat pour un montant total de 421 400 FCFA.

Au mois de Juin, ils décident d'acheter un four à gaz coûtant 250 000 FCFA. Mais après plusieurs négociations avec le vendeur, ce dernier leur accorde une première remise d'un taux de $x\%$ suivie immédiatement d'une seconde remise d'un taux de $(x-5)\%$, ce qui fait qu'ils achètent le four à gaz à 213 750 FCFA.

Au mois de Décembre, tous les anciens membres de cette association décident de contribuer à parts égales pour offrir des matelas d'une valeur totale de 840 000 FCFA à cet orphelinat. Mais juste avant de commencer les contributions, six nouveaux membres viennent s'inscrire et s'ajoutent aux premiers pour participer aux contributions, ce qui fait que la contribution de chacun des membres diminue de 7 000 FCFA.

1. Déterminer le prix d'un sac de riz, celui d'un carton de savon et celui d'un seau de chocolat

2. Déterminer la valeur de chacune des remises lors de l'achat du four à gaz.

3. Déterminer le nombre d'anciens membres de cette association.

COMPETENCE 2:

M. ABOUEM dispose d'un terrain rectangulaire ABCD dont l'aire est 240 m^2 . Il crée une ligne suivant la diagonale [AC] et on a $AC=26\text{m}$. Une entreprise de téléphonie mobile achète le terrain triangulaire ABC à M. ABOUEM et y implante une antenne réseau. Le technicien de l'entreprise affirme qu'il existe des points H de la surface du terrain délimité par le triangle ABC où l'antenne sera en parfaite équilibre (c'est-à-dire qu'il y aura une bonne couverture réseau), vérifiant :

$H = \text{bar}\{(A, m^2 + 2m + 40); (B, 5m + 8); (C, m - 33)\}$ où m est un réel donné. Par la suite M. ABOUEM décide de faire l'élevage de chèvres, de poulets et de bœufs sur la partie triangulaire ADC. Le matin, après avoir nourrit les bêtes son fils dit qu'il a dénombré 20 têtes, 60 pattes et 20 cornes.

(N.B : tous les animaux sont adultes et il n'y a pas moins de 9 chèvres).

1. Quelles ont été les dimensions du terrain de M. ABOUEM avant la vente à l'entreprise?

2. Comment faut-il choisir le réel « m » pour que la qualité réseau soit de bonne qualité?

3. Combien d'animaux de chaque type dispose M. ABOUEM dans son élevage?